Quiz 11-3

Why 2–3 and not 1–4? If we allowed 1 to 4 children, would search still be $O(\log n)$? Which part breaks?

힌트 보기

개념 정리 · 높이 상한은 어디서 오는가

- 검색 $O(\log n)$의 근거는 "leaf가 n개면 높이는 최대 log 스케일"이라는 **높이 상한**이다.
- 높이 상한은 **최소 자식 수 ≥ 2**에서 나온다. 자식 1개를 허용하면 어떤 모양이 가능한지 생각해 볼 것.

강의 슬라이드 Ch11 p13 Quiz

정답 보기

풀이

① **1자식 노드의 사슬을 만든다.** 자식 1개를 허용하면 노드가 일렬로 늘어선 사슬이 가능하다.

> leaf 수는 그대로인데 높이만 선형 $O(n)$으로 늘어난다.

② **깨지는 부분을 찾는다.** 높이 상한 유도의 핵심 부등식 $n \geq 2^h$이 성립하지 않는다.

> 이 부등식은 "모든 내부 노드의 자식 ≥ 2"에서 오므로, 하한이 1이면 $h \leq \log_2 n$을 보장할 방법이 없다.

③ **상한 4는 문제없음을 확인한다.** 자식 최대 4는 분기를 더 늘릴 뿐 높이를 낮추는 방향이라 $O(\log n)$ 유지에 지장이 없다.

> 치명적인 것은 하한 1, 즉 최소 자식 수 제약의 붕괴다.

최종 답 **깨진다. $n \geq 2^h$를 만드는 최소 자식 ≥ 2 조건이 무너진다**

한 줄 정리 · 높이를 log로 묶는 것은 상한(3)이 아니라 **하한(2)**이다.